الجزء الأول أسئلة مقالية : المهارات الأساسية 71

1 بسّط النسبة 24 : 18.

القاسم المشترك الأكبر لـ 18 و 24 هو 4 : 3 = 6 ÷ 24 : 6 ÷ 18 :6.

2 بسّط النسبة 75 : 60 : 45.

القاسم المشترك الأكبر لـ 75 ,60 ,45 هو 5 : 4 : 3 :15.

3 عبّر عن 12 ولداً مقابل 18 بنتاً كنسبة في أبسط صورة.

3 : 2 إذن ،6 والقاسم المشترك الأكبر هو ،18 : 12.

4 وزّع 150 حسب النسبة 3 : 2.

90 و 60 :النصيبان .30 = 5 ÷ 150 = أجزاء، كل جزء 5 = 3 + 2.

5 وزّع 220 بين ثلاثة أشخاص حسب النسبة 4 : 4 : 3.

80، 80، 60 :الأنصبة .20 = 11 ÷ 220 = جزءاً، كل جزء 11 = 4 + 4 + 3.

6 توزّع جائزة قيمتها 900 ريال بين سارة وليلى حسب النسبة 4 : 5. أوجد نصيب كل منهما.

ريال 400 ريال؛ وتحصل ليلى على 500 تحصل سارة على .100 = 9 ÷ 900 = أجزاء، كل جزء 9 = 4 + 5.

7 اقسم 84 كجم من الدقيق حسب النسبة 4 : 2 : 1.

كجم 48 ،كجم 24 ،كجم 12 :كجم. الأنصبة 12 = 7 ÷ 84 = أجزاء، كل جزء 7 = 4 + 2 + 1.

الجزء الثاني أسئلة مقالية : تطبيقات متوسطة متعددة الخطوات 148

8 إذا كان $x : 20 = 5 : 3$، أوجد x.

$\frac{3}{5} = \frac{x}{20}$، إذن $x = \frac{3 \times 20}{5} = 12$.

9 إذا كان $21 : 12 = 7 : a$، أوجد a.

$\frac{12}{21} = \frac{4}{7}$، إذن $a = 4$.

© ClipSAT — clipsat.org | All Rights Reserved

10 خريطة مقياس رسمها 1 : 50,000. كم متراً تمثّل مسافة 3 سم على الخريطة في الواقع؟

3 × 50,000 = 150,000 سم = 1,500 م.

11 حل من أجل y: $\frac{y}{63} = \frac{4}{9}$.

$y = \frac{4 \times 63}{9} = 28$.

12 أوجد 35% من 240.

$\frac{35}{100} \times 240 = 84$.

13 كم تساوي 8% من 650؟

$\frac{8}{100} \times 650 = 52$.

14 اكتب $\frac{3}{8}$ كنسبة مئوية.

$\frac{3}{8} = 0.375 = 37.5\%$.

الجزء الثالث أسئلة مقالية : مسائل التحدي والربط بين الدروس 2015

15 اكتب 0.45 كسراً في أبسط صورة.

$0.45 = \frac{45}{100} = \frac{9}{20}$.

16 اكتب 62.5% كسراً في أبسط صورة.

$62.5\% = \frac{625}{1000} = \frac{5}{8}$.

17 اكتب $\frac{7}{40}$ عدداً عشرياً.

$\frac{7}{40} = 0.175$.

18 زد 80 بنسبة 25%.

80 × 1.25 = 100.

19 أنقص 150 بنسبة 20%.

150 × 0.8 = 120.

20 يزداد راتب قدره 4,000 ريال بنسبة 6%. أوجد الراتب الجديد.

4,000 × 1.06 = 4,240 ريالاً.

© ClipSAT — clipsat.org | All Rights Reserved

الجزء الرابع اختيار من متعدد : إتقان المفاهيم الأساسية 2821

21 الرسم البياني يوضح النسبة التي يُقسّم بها مجموع قدره 84. أوجد النصيب الأكبر.

أ. 36

ب. 21

ج. 48

د. 63

إجمالي الأجزاء 7 = 4 + 3 = ؛ كل جزء 12 = 7 ÷ 84 = . النصيب الأكبر 48 = 12 × 4 = .

22 الرسم البياني يوضح درجات أربعة طلاب من أصل 80. أي درجة تساوي 75% بالضبط؟

أ. 68

ب. 64

ج. 60

د. 56

.60 = 80 × 0.75 = 80 من 75%

23 الرسم البياني يوضح إيجار شقق شهريًا لأربع شقق. 8% من إيجار أي شقة يساوي 200 ريال؟

أ. الشقة 2

ب. الشقة 1

ج. الشقة 3

د. الشقة 4

.ريال 2,500 البالغ 3 ريال، مطابقًا لإيجار الشقة 200 = 2,500 × 0.08

© ClipSAT — clipsat.org | All Rights Reserved

24 الرسم البياني يوضح راتبًا قبل وبعد زيادة. ما نسبة الزيادة المئوية؟

أ. 15%

ب. 500%

ج. 20%

د. 25%

الزيادة $1{,}000 = 5{,}000 - 6{,}000 =$. نسبة الزيادة $\frac{1{,}000}{5{,}000} \times 100\% = 20\% =$.

25 قيمة سهم في البداية وبعد ارتفاعه 50% في السنة الأولى. ثم ينخفض 50% في السنة الثانية. أوجد قيمته النهائية. الرسم البياني يوضح

أ. 500

ب. 900

ج. 1,000

د. 750

$1{,}000 \times 1.5 \times 0.5 = 750$.

26 يوضح الرسم البياني التناسب الطردي بين عدد ساعات العمل x والأجر y بالريال، $y = 15x$. كم يُكسب مقابل 6 ساعات؟

أ. 105

ب. 90

ج. 75

د. 21

$y = 15 \times 6 = 90$ ريالاً.

© ClipSAT — clipsat.org | All Rights Reserved

27 يوضح الرسم البياني سعر 100 غ من ثلاث ماركات قهوة. أي ماركة تقدّم أفضل قيمة؟

أ. الماركة

ب. الكل متساوٍ

ج. الماركة

د. الماركة

أقل سعر لكل 100 غ هو الأفضل قيمة الماركة بسعر 9 ريال100غ تتفوق على 12 و11 .

28 يوضح الرسم البياني السعر الإجمالي لعلبتي حبوب بحجمين مختلفين: 400 غ و600 غ. أيّهما أقل سعرًا لكل 100 غ؟

أ. لا يمكن تحديد ذلك

ب. كلاهما متساوٍ

ج. علبة 600 غ

د. علبة 400 غ

400 غ: 12 ÷ 4 = 3 ريال100غ. 600 غ: 16.50 ÷ 6 = 2.75 ريال100غ. علبة 600 غ أرخص لكل 100 غ.

الجزء الخامس اختيار من متعدد : تطبيقات الاختبار المتوسطة 3729

29 يوضح الرسم البياني نسب تفضيل المواد من استطلاع لـ250 طالبًا. كم عدد الطلاب الذين يفضّلون الرياضيات؟

أ. 60

ب. 90

ج. 110

د. 100

0.40 × 250 = 100 طالب.

© ClipSAT — clipsat.org | All Rights Reserved

30 بسّط 45 : 18.

أ. 3 : 5

ب. 2 : 9

ج. 2 : 5

د. 6 : 15

القاسم المشترك الأكبر لـ18 و45 هو 5 : 2 = 9 ÷ 45 : 9 ÷ 18 :9.

31 تستخدم وصفة 250 غ دقيق و2 بيضة. اكتب نسبة الدقيق بالغرام إلى البيض بأبسط صورة.

أ. 1 : 125

ب. 2 : 250

ج. 1 : 125

د. 2 : 250

1. : 125 :2 تُبسّط بقسمة الطرفين على 2 : 250

32 اكتب 2 : 0.75 كنسبة أعداد صحيحة بأبسط صورة.

أ. 3 : 4

ب. 3 : 8

ج. 2 : 75

د. 75 : 200

اضرب الطرفين في 4 لإزالة الكسر العشري: 8 : 3.

© ClipSAT — clipsat.org | All Rights Reserved

33 اقسم مبلغ 260 ريالاً بنسبة 5 : 3 : 2. أوجد أصغر نصيب.

أ. 78

ب. 52

ج. 130

د. 65

إجمالي الأجزاء 10 = 5 + 3 + 2 = ؛ كل جزء 26 = 10 ÷ 260 = . أصغر نصيب 52 = 26 × 2 = .

34 يتقاسم شريكان أرباحًا قدرها 18,000 ريال بنسبة 7 : 5. أوجد النصيب الأكبر.

أ. 10,500

ب. 9,000

ج. 7,500

د. 12,857

كل جزء 1,500 = 12 ÷ 18,000 = . النصيب الأكبر 10,500 = 1,500 × 7 = ريال.

35 قُسِّم خط طوله 36 سم بنسبة 5 : 4. أوجد طول القطعة الأقصر.

أ. 16

ب. 4

ج. 9

د. 20

إجمالي الأجزاء 9 = 5 + 4 = ؛ كل جزء 4 = 9 ÷ 36 = سم. القطعة الأقصر 16 = 4 × 4 = سم.

© ClipSAT — clipsat.org | All Rights Reserved

36 في صف مكوّن من 40 طالبًا، نسبة الأولاد إلى البنات 5 : 3. كم عدد الأولاد؟

أ. 25

ب. 8

ج. 24

د. 15

إجمالي الأجزاء 8 = 5 + 3 = ؛ كل جزء 5 = 8 ÷ 40 = . الأولاد 15 = 5 × 3 = .

37 إذا كان 5 : 3 = $a : b$ و$a = 18$، أوجد b.

أ. 30

ب. 15

ج. 10.8

د. 24

عامل التحجيم 30 = 6 × 5 = b. 6 = 3 ÷ 18 = .

الجزء السادس اختيار من متعدد : مسائل التحدي والربط بين الدروس 4538

38 مقياس رسم خريطة هو 1 : 50,000. مسافة 3 سم على الخريطة تمثّل كم كم في الواقع؟

أ. 15

ب. 1.5

ج. 150

د. 0.15

3 × 50,000 = 150,000 سم = 1,500 م = 1.5 كم.

© ClipSAT — clipsat.org | All Rights Reserved

39 أي نسبة تكافئ 9 : 4؟

أ. 4 : 9

ب. 45 : 20

ج. 16 : 8

د. 37 : 16

45 : 20 تعطي 5 مضروبة في 9 : 4.

40 نموذج طوله الحقيقي 1.8 م بارتفاع 6 سم. بنفس المقياس، ما ارتفاع مبنى يظهر بارتفاع 40 سم في الصورة بالمتر؟ في صورة، يظهر

أ. 4.8

ب. 24

ج. 7.2

د. 12

المقياس: 6 سم تمثّل 1.8 م، إذن 1 سم يمثّل 0.3 م. 12 = 0.3 × 40 م.

41 أوجد العدد. 300 من عدد يساوي 150%.

أ. 250

ب. 450

ج. 200

د. 150

$1.5 \times x = 300 \Rightarrow x = 300 \div 1.5 = 200$.

© ClipSAT — clipsat.org | All Rights Reserved

42 اكتب 0.06 كنسبة مئوية.

أ. 60%

ب. 6%

ج. 0.06%

د. 0.6%

حرّك العلامة العشرية منزلتين لليمين: 0.06 = 6%.

43 اكتب 85% ككسر بأبسط صورة.

أ. $\frac{17}{20}$

ب. $\frac{8}{5}$

ج. $\frac{17}{25}$

د. $\frac{85}{100}$

$\frac{17}{20}$. وتُبسَّط بالقسمة على 5 إلى $\frac{85}{100}$، = 85%

44 أيّ القيم أكبر: $\frac{3}{8}$، أم 0.4، أم 37%؟

أ. 0.4

ب. كلها متساوية

ج. $\frac{3}{8}$

د. 37%

هي الأكبر. 0.37 = 37%، و$\frac{3}{8}$ = 0.375 = 37.5%. إذن 0.4

© ClipSAT — clipsat.org | All Rights Reserved

45 يكلّف قميص 120 ريال بعد خصم 20%. أوجد السعر الأصلي.

أ. 150

ب. 144

ج. 100

د. 140

120 = 0.8 = 1200.8 = 150 ريال.